

Дифференциальная геометрия

Часть IV. Псевдоевклидово пространство и специальная теория относительности

Содержание

24. Определение: линейное пространство и аффинное пространство	1
25. Псевдоортонормированный базис и закон инерции	2
26. Изотропные векторы и особенности неопределённой формы . . .	3
27. Группа псевдоортогональных преобразований	4
28. Псевдоевклидова плоскость: гиперболические повороты	4
29. Пространство Минковского и постулаты СТО	4
30. Преобразования Лоренца: вывод и проверка	6
31. Собственное время, одновременность и длина	7
32. Сложение скоростей и четырёхвекторы	8
33. Связность, кривизна и граница применимости модели	8
34. Что подготовлено для теоретического пункта варианта №9	9

Назначение: полный теоретический раздел варианта №9. Подготовительный язык — части I–II; эта часть повторяет необходимые определения и читается самостоятельно. **Книжная основа:** [П-II], лекции 11, 12а–12б; [ЛЛ], глава I, §§1–7. Библиография и соглашения — в [sources.md](#).

24. Определение: линейное пространство и аффинное пространство

Пусть V — вещественное векторное пространство конечной размерности n . Симметричная билинейная форма $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ невырождена, если

$$g(v, w) = 0 \text{ для всех } w \in V \implies v = 0.$$

Невырожденное псевдоевклидово линейное пространство — пара (V, g) . В базисе e_i форма имеет симметричную обратимую матрицу $G = (g_{ij})$:

$$g(v, w) = g_{ij}v^i w^j, \quad G^T = G, \quad \det G \neq 0.$$

Псевдоевклидово аффинное пространство — аффинное пространство A с пространством переносов (V, g) . Его точки не являются векторами: вектором является разность $\overrightarrow{PQ} \in V$. Выбор начала превращает точки в координатные векторы, не меняя формы на разностях. Постоянная форма задаёт одну и ту же метрику на всех касательных пространствах.

У Постникова исходное определение шире: форма может быть вырожденной; затем он предполагает невырожденность, если иное не оговорено ([П-II], с. 153). Мы следуем этому рабочему предположению. Положительно определённый случай — евклидов. Когда имеются оба знака, форма **неопределённая**, а пространство — собственно псевдоевклидово. Неопределённость и вырожденность — разные свойства.

25. Псевдоортонормированный базис и закон инерции

Книжная опора: [П-II], лекции 11-12 (с. 135-152) и лекция 12а, с. 153-155.

Существует базис, в котором

$$G = J_{p,q} = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_p, \underbrace{-1, \dots, -1}_q), \quad p + q = n.$$

Такой базис называется **псевдоортонормированным**. Пара (p, q) — сигнатура; здесь первым записано число положительных квадратов. У Постникова индекс равен p ; в распространённом другом соглашении индексом называют q . Фиксация порядка устраняет эту неоднозначность.

25.1. Существование диагонального базиса

Если $g(v, v) = 0$ для всех v , то из поляризации

$$2g(v, w) = g(v + w, v + w) - g(v, v) - g(w, w)$$

следует $g = 0$, что противоречит невырожденности при $n > 0$. Поэтому можно выбрать v с $g(v, v) \neq 0$ и нормировать его до $e = v/\sqrt{|g(v, v)|}$. Для любого x

$$x = \frac{g(x, e)}{g(e, e)}e + \left(x - \frac{g(x, e)}{g(e, e)}e\right), \quad V = \mathbb{R}e \oplus e^\perp.$$

Ограничение формы на $e^\perp$ невырождено: вектор, ортогональный всему $e^\perp$ и самому e , ортогонален всему V , следовательно, равен нулю. Повторяя рассуждение по индукции, получаем диагональные элементы ± 1 . Случай $n = 0$ служит началом индукции.

25.2. Почему числа знаков не зависят от базиса

В диагональном представлении $V = V_+ \oplus V_-$ форма положительна на V_+ и отрицательна на V_- . Если форма положительно определена на подпространстве W , проекция $W \rightarrow V_+$ инъективна: её ненулевой элемент ядра лежал бы в V_- и имел отрицательный квадрат. Значит, $\dim W \leq p$, а V_+ достигает этой размерности. Поэтому p — максимальная размерность положительного подпространства; аналогично определяется q . Эти характеристики не зависят от координат. Это **закон инерции Сильвестра**.

Следовательно, два невырожденных пространства над $\mathbb{R}$ линейно изометричны тогда и только тогда, когда имеют одну сигнатуру. При замене базиса $e'_j = e_i A^i_j$ действует конгруэнция $G' = A^T G A$, а не подобие матриц операторов.

26. Изотропные векторы и особенности неопределённой формы

Ненулевой вектор v называется **изотропным**, если $g(v, v) = 0$. При $p, q > 0$ в псевдоортономметризованном базисе $e_1 + e_{p+1}$ изотропен. Его существование не означает вырожденности формы: условие $g(v, v) = 0$ проверяет только один аргумент, а вырожденность — ортогональность всем векторам.

Конус $\{v : g(v, v) = 0\}$ содержит нуль; при классификации ненулевых векторов нуль рассматриваем отдельно. На плоскости с метрикой $dx^2 - dy^2$ конус состоит из прямых $y = \pm x$.

Функция $\sqrt{|g(v, v)|}$ не является нормой: она может обращаться в нуль при $v \neq 0$. Обычное неравенство Коши-Буняковского также не переносится на все векторы. Например, для $u = (1, 0)$, $w = (1, 1)$ имеем $g(u, w)^2 = 1$, но $g(u, u)g(w, w) = 0$. Поэтому форму нельзя трактовать как евклидову длину и нельзя определять угол для всех пар обычным арккосинусом.

26.1. Ортогональные дополнения

Для подпространства $W \subset V$ положим $W^\perp = \{v : g(v, w) = 0\}$. Невырожденность отождествляет V с V^* , а отображение $v \mapsto g(v, \cdot)|_W$ сюръективно на W^* : любой функционал на W продолжается с помощью дополнения базиса. По теореме о ранге

$$\dim W^\perp = n - \dim W, \quad (W^\perp)^\perp = W.$$

Радикал ограничения формы на W равен $W \cap W^\perp$. Поэтому

$$V = W \oplus W^\perp \iff g|_W \text{ невырождена.}$$

Для изотропной прямой $W = \mathbb{R}v$ имеем $v \in W \cap W^\perp$, так что ортогональной прямой суммы нет. Этот пример важен и для касательных пространств подмногообразий: ограничение невырожденной метрики может стать вырожденным.

27. Группа псевдоортогональных преобразований

Линейная изометрия L сохраняет g . В псевдоортонормированном базисе:

$$L^T J_{p,q} L = J_{p,q}, \quad L^{-1} = J_{p,q} L^T J_{p,q}, \quad \det L = \pm 1.$$

Эти матрицы образуют группу $O(p, q)$. Последнее равенство следует из взятия определителей; обратная матрица существует, и композиция снова сохраняет форму. Группа $SO(p, q)$ состоит из элементов с определителем 1. В неопределённом случае она не обязана быть связной: сохранение ориентации не равнозначно сохранению направления времени.

Аффинные преобразования $x \mapsto Lx + b$, $L \in O(p, q)$, сохраняют квадраты интервалов. В пространстве Минковского они составляют **группу Пуанкаре**. Это все гладкие изометрии постоянной метрики: изометрия сохраняет связность Леви-Чивиты, а в аффинных координатах $\Gamma = 0$, поэтому её вторые производные равны нулю. На связном пространстве она имеет указанную аффинную форму.

28. Псевдоевклидова плоскость: гиперболические повороты

Книжная опора: [П-II], лекция 12а, псевдоортогональные матрицы и углы.

На плоскости с $J = \text{diag}(1, -1)$ преобразование

$$B(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh \chi & -\sinh \chi \\ -\sinh \chi & \cosh \chi \end{pmatrix}$$

сохраняет форму, поскольку $\cosh^2 \chi - \sinh^2 \chi = 1$. Формулы сложения дают

$$B(\chi_1)B(\chi_2) = B(\chi_1 + \chi_2), \quad B(\chi)^{-1} = B(-\chi).$$

Это гиперболические повороты, а не круговые вращения. Они сохраняют ветви гиперболы $(x^0)^2 - (x^1)^2 = a^2$. Любой будущенаправленный единичный времениподобный вектор имеет вид $(\cosh \chi, \sinh \chi)$. Для двух таких векторов скалярное произведение равно $\cosh(\chi_1 - \chi_2)$; модуль разности параметров — гиперболический угол.

29. Пространство Минковского и постулаты СТО

Книжная опора: [П-II], с. 154; [ЛЛ], глава I, §§1-2.

В специальной теории относительности события образуют четырёхмерное аффинное пространство с формой сигнатуры $(1, 3)$. В инерциальных координатах $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$:

$$\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

Все четыре координаты имеют размерность длины. Символ ds^2 обозначает квадратичную форму, которая может иметь любой знак, а не квадрат положительной длины для произвольного направления. Между двумя событиями инвариантен квадрат интервала

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2.$$

Постулаты: законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах; скорость света в вакууме одинакова в них и равна c . Вместе с однородностью пространства-времени и изотропией пространства они приводят к преобразованиям Лоренца. Сохранение одной только формы светового конуса определяло бы преобразование также с общим масштабным множителем; нормировка интервала и одинаковые единицы измерения фиксируют лоренцеву изометрию.

29.1. Причинная классификация

Для ненулевого вектора $v = (v^0, \mathbf{v})$:

Тип	Условие	Геометрический смысл
Времениподобный	$(v^0)^2 > \mathbf{v} ^2$	Внутри светового конуса
Светоподобный	$(v^0)^2 = \mathbf{v} ^2$	На световом конусе
Пространственноподобный	$(v^0)^2 < \mathbf{v} ^2$	Вне светового конуса

Выбор будущего $v^0 > 0$ для причинных векторов задаёт временную ориентацию. Собственная ортохронная группа Лоренца $SO^+(1, 3)$ сохраняет её и пространственно-временную ориентацию. Для времениподобного разделения существует инерциальная система с $\Delta \mathbf{r}' = 0$; достаточно буста со скоростью $\Delta \mathbf{r}/\Delta t$, модуль которой меньше c . Для пространственноподобного разделения существует система с $\Delta t' = 0$; буст вдоль разделения со скоростью $c^2 \Delta t/|\Delta \mathbf{r}|$ имеет модуль меньше c . Для ненулевого светоподобного разделения оба упрощения невозможны при конечном допустимом бусте.

Ортогональное дополнение времениподобного вектора отрицательно определено: выбрав его первым элементом псевдоортонормированного базиса, получаем на дополнении три отрицательных квадрата. Для

будущенаправленных времениподобных u, v выполняется обратное неравенство

$$\eta(u, v) \geq \sqrt{\eta(u, u)\eta(v, v)}.$$

В системе покоя $u = (a, 0, 0, 0)$, $a > 0$, это следует из $v^0 \geq \sqrt{(v^0)^2 - |\mathbf{v}|^2}$. Равенство возможно только для положительно пропорциональных векторов. Поэтому сложение будущих времениподобных векторов даёт обратное неравенство треугольника для собственного интервала.

30. Преобразования Лоренца: вывод и проверка

Книжная опора: [ЛЛ], глава I, §4. Книга записывает преобразование из штрихованной системы в нештрихованную; ниже сначала записано обратное к нему.

Пусть K' движется относительно K со скоростью v вдоль оси x ; начала совпадают при $t = t' = 0$. Сохранение формы на плоскости (ct, x) и выбор непрерывной ветви, совпадающей с единицей при $v = 0$, дают гиперболический поворот §28. Линия $x' = 0$ имеет $x = vt$, поэтому

$$\beta = \frac{v}{c} = \tanh \chi, \quad \gamma = \cosh \chi = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \sinh \chi = \gamma\beta, \quad |v| < c.$$

Следовательно,

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta ct), \quad y' = y, \quad z' = z,$$

или $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $x' = \gamma(x - vt)$. Обратное преобразование получается заменой v на $-v$:

$$t = \gamma(t' + vx'/c^2), \quad x = \gamma(x' + vt').$$

Проверка инвариантности не требует физической догадки:

$$(ct')^2 - (x')^2 = \gamma^2[(ct - \beta x)^2 - (x - \beta ct)^2] = \gamma^2(1 - \beta^2)[(ct)^2 - x^2] = (ct)^2 - x^2.$$

Те же равенства действуют на разности событий и дифференциалы. Композиция коллинеарных бустов складывает быстроты χ , откуда скорость композиции

$$v_{12} = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2}.$$

Для неколлинеарных бустов простое сложение быстрот неприменимо: композиция может содержать пространственный поворот.

31. Собственное время, одновременность и длина

Книжная опора: [ЛЛ], глава I, §§3–4.

Вдоль будущенаправленной времениподобной мировой линии частицы с трёхскоростью $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$:

$$c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right), \quad d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}.$$

Собственное время между двумя событиями на этой линии:

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}} dt.$$

Оно инвариантно, но зависит от мировой линии, а не только от её концов. При постоянной скорости движущихся часов $\Delta t = \gamma_u \Delta \tau$. Светоподобная линия имеет $ds^2 = 0$; её нельзя параметризовать собственным временем и нельзя определить систему покоя фотона обычным бустом.

Если два события одновременны в K , то

$$\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}.$$

Таким образом, одновременность пространственно разделённых событий зависит от инерциальной системы. Порядок будущих причинно связанных событий ортохронное преобразование сохраняет.

Пусть стержень неподвижен в K' , направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0 . Измерять его длину в K нужно по положениям концов **в один момент** t . Тогда $\Delta t = 0$, $\Delta x' = \gamma \Delta x$, откуда $L = L_0/\gamma$. Измерение концов в разные моменты не даёт длину в данной системе.

31.1. Геометрия парадокса близнецов

В инерциальной системе покоя между двумя времениподобно разделёнными событиями прямолинейная мировая линия имеет $\Delta \mathbf{r} = 0$. На любой другой будущенаправленной времениподобной кусочно гладкой линии с теми же концами:

$$\int d\tau = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - |\mathbf{u}|^2/c^2} dt \leq t_2 - t_1.$$

Равенство требует $\mathbf{u} = 0$ на всех гладких участках. Поэтому инерциальные часы на прямой накапливают максимальное собственное время. Для встречи после путешествия другой близнец должен изменить инерциальное движение; одной глобальной системой его покоя оба участка пути описать нельзя. Различие возрастов — разность интегралов собственного времени, а не противоречие принципу относительности ([П-II], лекция 12а; [ЛЛ], §3).

32. Сложение скоростей и четырёхвекторы

Книжная опора: [ЛЛ], глава I, §§5–7.

Дифференцируя преобразование §30 и деля пространственные дифференциалы на dt' , получаем

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}.$$

Обратная формула для коллинеарного движения: $u_x = (u'_x + v)/(1 + vu'_x/c^2)$. Световой вектор остаётся световым благодаря инвариантности ds^2 . Будущая времениподобная скорость остаётся меньше c ; также это следует из

$$1 - \frac{|\mathbf{u}'|^2}{c^2} = \frac{1 - |\mathbf{u}|^2/c^2}{\gamma^2(1 - vu_x/c^2)^2} > 0.$$

Четырёхвектор — объект, компоненты которого преобразуются линейно матрицей Лоренца. Скалярное произведение $\eta_{\mu\nu}A^\mu B^\nu$ инвариантно. Здесь греческие индексы пробегают 0, 1, 2, 3. Опускание индексов даёт

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu}A^\nu, \quad A_0 = A^0, \quad A_i = -A^i \quad (i = 1, 2, 3).$$

Четырёхскорость массивной частицы в нашем размерном соглашении:

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma_u(c, \mathbf{u}), \quad \eta(U, U) = c^2.$$

У Ландау и Лифшица $u^\mu = dx^\mu/ds = U^\mu/c$, поэтому $\eta(u, u) = 1$. Это разница нормировок, не разница геометрии. Для четырёхускорения $A = dU/d\tau$ дифференцирование постоянной нормы даёт $\eta(U, A) = 0$. Следовательно, ненулевое четырёхускорение пространственноподобно, поскольку дополнение к U отрицательно определено.

33. Связность, кривизна и граница применимости модели

В аффинных координатах псевдоевклидова пространства компоненты метрики постоянны. Формула Леви-Чивиты применима и к невырожденной неопределённой форме (§13.6), поэтому

$$\Gamma^\mu_{\nu\rho} = 0, \quad R = 0, \quad \text{Ric} = 0, \quad \text{Scal} = 0, \quad \nabla R = 0.$$

Геодезические с аффинным параметром имеют вид $x^\mu(\lambda) = a^\mu\lambda + b^\mu$. Параллельный перенос сохраняет постоянные компоненты; геометрия плоская. В криволинейных координатах символы Кристоффеля могут стать ненулевыми, но тензор R остаётся нулём. Поэтому неопределённая сигнатура сама по себе не означает кривизну.

В СТО инерциальное движение без внешнего воздействия соответствует времениподобной прямой, а распространение света — светоподобной. Пространство Минковского служит геометрической основой СТО; произвольное искривлённое лоренцево многообразие относится уже к более общей модели, а не к псевдоевклидову пространству с постоянной метрикой.

При $|v|/c \ll 1$ имеем $\gamma = 1 + O(v^2/c^2)$ и $t' = t - vx/c^2 + O(v^2/c^2)t$. В пределе $c \rightarrow \infty$ при фиксированных координатах и скоростях получаются $t' = t$, $x' = x - vt$ и галилеево сложение скоростей. При конечном c временная и пространственная координаты смешиваются.

34. Что подготовлено для теоретического пункта варианта №9

Определены линейное и аффинное псевдоевклидовы пространства; доказаны существование псевдоортонормированного базиса и инвариантность сигнатуры; разобраны изотропность, ортогональные дополнения, группа изометрий и плоскость гиперболических поворотов. Затем введены события, интервал, световой конус, преобразования Лоренца, собственное время, наблюдаемые кинематические следствия и четырёхвекторы. Формулы согласованы в сигнатуре $(+ - - -)$.

Практический пункт задания полностью разобран в [части V](#). Это два разных пункта условия: сфера S^2 рассматривается с положительно определённой метрикой, а пространство Минковского — с неопределённой. Их связь в конспекте — общий язык метрики, связности и кривизны.